律　師、會計師
八十七年第一次專門職業及技術人員建築師、技　師檢覈筆試試題　**代號：**0950　全一張（正面）
土地登記專業代理人

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程　　**座號：**＿＿＿＿＿＿
考試時間：二 小 時

※注意：不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、試列舉兩種方法，以設計一增強除濕能力之空調系統，來應付熱負荷顯熱比較低之場合。(25分)
請自行繪製：
㈠濕空氣線圖之空調過程
㈡系統之設備流程圖
並加以說明。

二、試繪簡圖說明，如何設計一風管式空調系統，於火災時兼做排煙使用？並說明其於火災發生時之運轉模式。(25分)

三、儲冰式空調系統於夜間製冰模式運轉時，主機耗電量及冷凍能力會增大或減小？試分別說明其原因。並說明設計其主機容量時應如何處理。(25分)

四、試依據濕空氣線圖以進行如下之空調設計。(25分)
已知條件如下：
室外乾球溫度32℃，室外相對濕度85%RH
室內乾球溫度26℃，室內相對濕度50%RH
室內顯熱負荷 Q_S=850 kcal/h
室內潛熱負荷 Q_ℓ=150 kcal/h
假設無外氣通風量；冷却盤管出口狀態爲90%RH
試計算：
㈠所設計選取之冷却盤管露點溫度(℃)
㈡所須之空調送風量(m^3/h)
(附圖一)

(請接背面)

律　師、會計師
八十七年第一次專門職業及技術人員建築師、技　師檢覈筆試試題　**代號：**0950　全一張（背面）
土地登記專業代理人

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程

圖一

